MỤC LỤC · RESEARCH ROADMAP

4 PHẦN CHÍNH · TỪ BÀI TOÁN NGHIÊN CỨU ĐẾN KIỂM CHỨNG

01	CONTEXT & PROBLEM	AI EdTech Landscape · Research Question	02–03
02	RESEARCH & EVIDENCE	GPT Tutor · Khanmigo · Honen · UC Berkeley	04–07
03	KEY FINDINGS & PROPOSAL	3 Insights · Guided Learning Mode	08–09
04	VALIDATION & NEXT STEPS	A/B Test · Success Metrics · Next Steps	10

VLEARN FOCUS · INTELLIGENT TUTORING + ADAPTIVE LEARNING

AI EDTECH LANDSCAPE: 6 NHÓM GIẢI PHÁP

BỨC TRANH CHỨC NĂNG AI TRONG GIÁO DỤC · VLEARN TẬP TRUNG VÀO ĐÂU?

01 EXPLANATION & KNOWLEDGE

Giải thích kiến thức · Hỏi đáp

02 INTELLIGENT TUTORING

Kèm cặp · Hỏi gợi mở

FOCUS

03 PRACTICE & FEEDBACK

Luyện tập · Gợi ý · Phản hồi

04 ADAPTIVE LEARNING

Cá nhân hóa theo mức độ hiểu

FOCUS

05 COLLABORATIVE LEARNING

Học nhóm · Thảo luận · Tương tác

06 ASSESSMENT & ANALYTICS

Đánh giá · Phân tích tiến độ

PHẠM VI VLEARN: 02 · INTELLIGENT TUTORING + 04 · ADAPTIVE LEARNING

Phân nhóm theo chức năng để nghiên cứu; các sản phẩm có thể nằm ở nhiều nhóm.

AI GIÚP LÀM BÀI — HAY GIÚP HỌC THẬT?

TỪ HỖ TRỢ ĐÁP ÁN ĐẾN TƯ DUY ĐỘC LẬP

DIRECT ANSWER

Học sinh hỏi → AI giải ngay

“Đây là lời giải và đáp án.”

GUIDED LEARNING

Học sinh thử → AI gợi mở

“Em nghĩ nên làm bước nào trước?”

CẦN KIỂM CHỨNG: SAU KHI CÓ AI HỖ TRỢ, HỌC SINH CÓ TỰ GIẢI ĐƯỢC BÀI MỚI?

CÙNG GPT-4, KHÁC CÁCH HƯỚNG DẪN

EVIDENCE 01 · BASTANI ET AL. (2025) · GẦN 1.000 HỌC SINH THPT

GPT BASE

STUDENT Giải 2x + 5 = 15

AI: “Trừ 5, chia 2 → x = 5.”

GPT TUTOR

STUDENT Giải 2x + 5 = 15

AI: “Em sẽ làm gì trước để cô lập x?”

HỘI THOẠI MINH HỌA · KHÔNG PHẢI BẢN GHI GỐC

−17% điểm thi KHÔNG CÓ AI · GPT Base

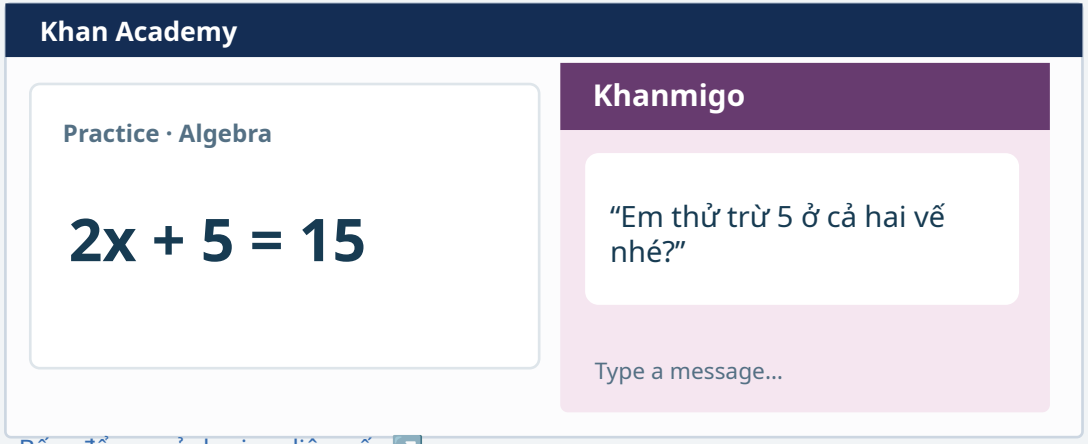
Guardrails giảm tác hại; chưa chứng minh tăng điểm

Nguồn: PNAS · doi.org/10.1073/pnas.2422633122 | Xem nghiên cứu gốc ↗

TUTOR CẦN BIẾT HỌC SINH ĐANG VƯỚNG Ở ĐÂU

EVIDENCE 02 · PRODUCT EXPERIMENTS (2026) · LEARNING CONTEXT

GIAO DIỆN KHANMIGO · TÁI HIỆN



Bấm để xem ảnh giao diện gốc ↗️

STRUCTURED LEARNING CONTEXT

- Bài toán hiện tại
- Lịch sử đúng / sai gần đây
- Kỹ năng tiên quyết còn yếu
- Mức độ thành thạo kỹ năng

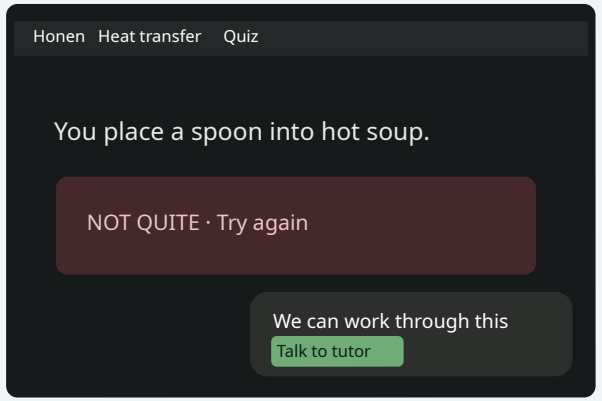
+6,1% NEXT-ITEM CORRECTNESS · KẾT QUẢ DO KHAN ACADEMY CÔNG BỐ

Nguồn: Khan Academy Blog (2026) · +3,4% recent attempts; +2,7% prerequisites; kết quả tổng hợp +6,1% ↗️

KHI NÀO GIÚP — GIÚP THẾ NÀO — HỌC TIẾP RA SAO?

PRODUCT EVIDENCE · 3 TÍNH NĂNG TỪ TÀI LIỆU VÀ ẢNH CHÍNH THỨC

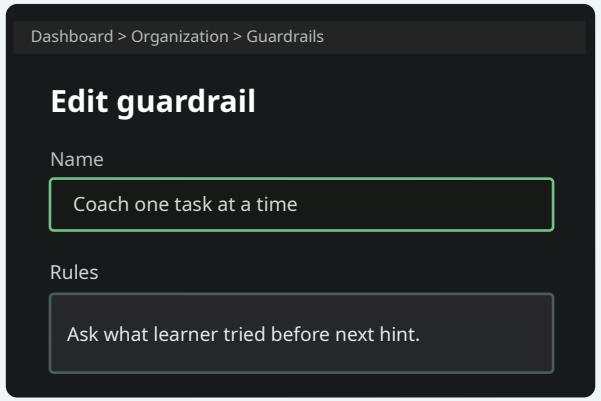
01 PROACTIVE TUTOR



Sai liên tiếp → AI đề nghị hỗ trợ

ẢNH GỐC TỪ HONEN ↗

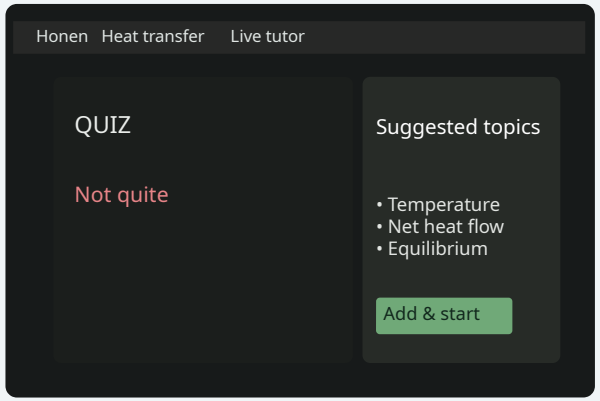
02 TUTOR GUARDRAILS



Quy định cách hỏi/gợi ý, không làm hộ

ẢNH GỐC TỪ HONEN ↗

03 ADAPTIVE COURSES · BETA



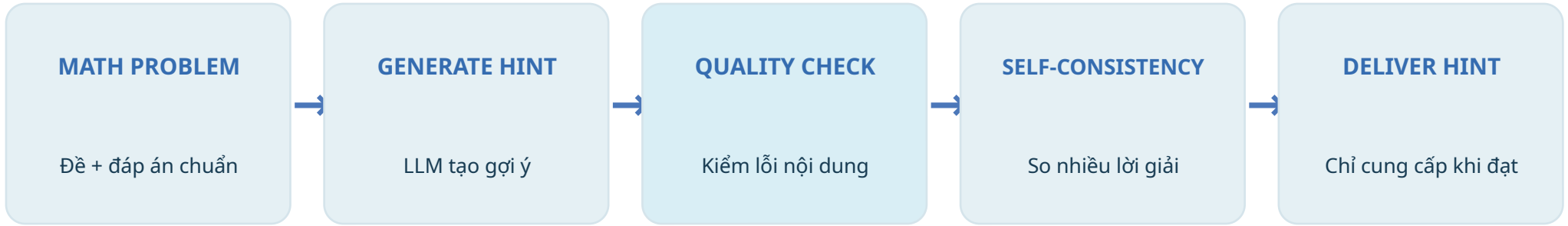
Chưa hiểu → đề xuất 1–3 chủ đề mới

ẢNH GỐC TỪ HONEN ↗

Nguồn / ảnh gốc: Honen Academy · mô phỏng giao diện để làm rõ chức năng; bấm từng liên kết để xem ảnh gốc.

AI TẠO HINT — NHƯNG CẦN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

EVIDENCE 03 · PARDOS & BHANDARI (2024) · N = 274



32% hint ban đầu không qua quality check

≈0% lỗi với đại số sau self-consistency

Lưu ý: với thống kê còn 13% lỗi · Nguồn: PLOS One 2024 · doi.org/10.1371/journal.pone.0304013 ↗

3 INSIGHT ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH SẢN PHẨM

TỪ EVIDENCE → PRODUCT IMPLICATION

01 **ASSISTANCE ≠ LEARNING**

Làm bài đúng nhờ AI không đảm bảo tự làm được.

→ Đo independent problem solving

02 **CONTEXT MATTERS**

Các lỗi gần đây và prerequisite gaps giúp hướng dẫn đúng chỗ.

→ Truyền structured learning context

03 **HINT QUALITY MATTERS**

Gợi ý có thể sai hoặc vô tình lộ đáp án.

→ Guardrails + hint validation

TRADE-OFFS: LEARNING OUTCOMES ↔ TIME-ON-TASK ↔ SATISFACTION ↔ COST

GUIDED LEARNING MODE: DETECT → GUIDE → ADAPT

ĐỀ XUẤT THỬ NGHIỆM TỪ NHIỀU NGUỒN, KHÔNG SAO CHÉP NGUYÊN MẪU

01	02	03	04	05	06
ATTEMPT	**DETECT**	**GUIDE**	**HINT**	**RETRY**	**ADAPT**
Tự giải	Phát hiện khó khăn	Hỏi gợi mở	Gợi ý từng mức	Tự thử lại	Luyện tập bổ sung

GUARDRAILS LUÔN BẬT: HỎI TRƯỚC, GỢI Ý TỪNG BƯỚC, HẠN CHẾ LỘ ĐÁP ÁN

MINIMUM BUILDING BLOCKS

Teacher solution · Common errors · Recent attempts · Validated hints · Interaction logs

SAU HỖ TRỢ: HỌC SINH GIẢI BÀI MỚI KHÔNG CÓ AI

KHÔNG ROLLOUT RỘNG TRƯỚC KHI KIỂM CHỨNG

PHASE 1 · A/B TEST GIỮ CỐ ĐỊNH NỘI DUNG HỌC

GROUP A · DIRECT ANSWER

AI đưa lời giải và giải thích trực tiếp.

GROUP B · GUIDED TUTOR

Socratic questions + progressive hints + retry.

PRIMARY KPI · INDEPENDENT PROBLEM-SOLVING ACCURACY

PHASE 2 · ADD-ON TESTS

Proactive trigger ON/OFF · Adaptive practice ON/OFF

SAFETY METRICS

Time-on-task · Satisfaction · Hint accuracy · Answer leakage · 7-day retention

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả sau khi không còn AI hỗ trợ, không chỉ điểm khi đang có AI. Xem PNAS / Khan Academy ↗